

Estruturas de Dados: DI-UFES, Profa. Patrícia Dockhorn Costa

Exercícios sobre Complexidade, Busca e Ordenação

Parte 1:

Implemente as funções de ordenação bolha (bubble sort), ordenação rápida (quick sort), busca linear (linear search) e busca binária (binary search).

Desenvolva um programa, com os seguintes passos:

- 1) Inicie um vetor grande (e.x., 100 mil elementos numéricos ou mais...) desordenado (aleatório);
- 2) Teste ordenar o vetor usando as funções de ordenação bolha e ordenação rápida (quick sort); Nota-se diferença?
- 3) Teste os algoritmos de busca estudados. Nota-se diferença?

Dica: use a biblioteca `time.h` para capturar o tempo de execução dos algoritmos.

Parte 2:

Refaça a parte 1 usando as funções genéricas da biblioteca padrão, como discutimos em sala de aula.

Parte 3:

Analise as complexidades das funções implementadas (insira a análise como comentário das funções).

Boa AULA!